**Тестовое задание по направлению**
**«Сетевое администрирование»**

**Блок 1**

1. Три компьютера подключены к одному коммутатору. Сколько существует доменов коллизий и широковещательных доменов?

Три домена коллизий и один широковещательный домен. Теперь попробую пояснить свой ответ. Домена коллизий – это набор хостов, подключенных к сети и не соединенных напрямую одним проводом между собой. Другими словами, каждый порт коммутатора – это отдельный сегмент, изолированный вход от других, из-за чего, при одновременном приходе пакетов с разных узлов и могут возникать коллизии. А широковещательный домен – он один, поскольку, при отправке broadcast-запроса, коммутатор отошлет всем своим портам этот запрос. Смысл его буквально в том, чтобы не прописывать все MAC-адреса узлов, находящихся в этой сети

2. Какой маске подсети соответствует префикс /24? Что такое “24”?

Сначала выражусь неформально. /24 – это метка означающая, сколько бит от левого края адреса будет заморожено. То есть, все, что заморожено означает адрес подсети, а все оставшиеся биты отводятся на диапазон, доступный для выделения адреса каждому узлу сети. Поэтому, например, IPv4-адрес имеет 4 байта (32 бита), то при маске /24, 8 бит (октет – 1 байт) будет отведено на адреса для хостов. Однако, не все адреса будут выдаваться. Поскольку есть широковещательный адрес и адрес самой сети. Например, адрес самой сети [192.168.9.0], а широковещательный адрес той же сети [192.168.9.255], поэтому, из 8 бит доступно: $2^8 - 2 = 254$.

Префикс /24 → это маска подсети состоящая из 24 единичных битов [11111111.11111111.11111111.00000000] или же [255.255.255.0].

3. Какую функцию выполняет DHCP-сервер в сети?

Основная задача DHCP-сервера назначать автоматически параметры

сетевых настроек узлам. Отсюда, на основе предыдущих вопросов: Предотвращает коллизию IP-адресов у хостов в одной сети.

4. Какое максимальное количество устройств можно использовать в сети с маской /26?

Если мы рассматриваем сеть на IPv4 с маской /26, то $2^{(32-26)} - 2 = 62$.

5. Как работает коммутатор?

Рассмотрю такую сеть, два узла (A, B) подключены к коммутатору(L2). В итоге они находятся в одной сети. Коммутатор получает от узла A кадр и помечает в таблице коммутации порт и его mac-адрес, с которого он принял данные от узла A. В этом кадре есть заголовок, в нем находится MAC-адрес получателя. Если обнаруживается отсутствие MAC-адреса в таблице коммутации или же пришел broadcast-запрос(FF:FF:FF:FF:FF:FF), то на все порты отсылается широковещательный запрос, происходит флудинг. Если MAC-адрес получателя совпадает с адресом отправителя, происходит фильтрация, отбрасывание данного кадра.

6. Какой протокол используется для сопоставления IP-адреса с MAC адресом?

ARP-протокол.

7. Каков принцип работы утилиты traceroute?

Traceroute – утилита, позволяющая посмотреть всю траекторию пути принятого трафика. Другими словами, при просмотре полученных пакетов через утилиту traceroute, выведенная информация будет содержать hop-ы, ip-адрес и время задержки. Пакет пройдет тем больше hop-ов, чем больше ограничивающий счетчик TTL (time to live). Иначе говоря, хопы – это узлы, TTL – счетчик, минимальное значение которого 1. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL пакета на 1. Как только TTL пакета становится равен 0, он отбрасывается текущим маршрутизатором, при том, он же, сам маршрутизатор, отправляет ICMP-ответ (Time Exceeded) обратно отправители. По этому ответу высчитываются время задержки и ip-адреса промежуточных узлов. На скорость передачи трафика TTL не влияет.

8. Построй статическую маршрутизацию (табл. 1) для маршрутизатора R1, так, чтобы из каждой сети был доступ в остальные сети.

Общая схема сети приведена на рисунке:

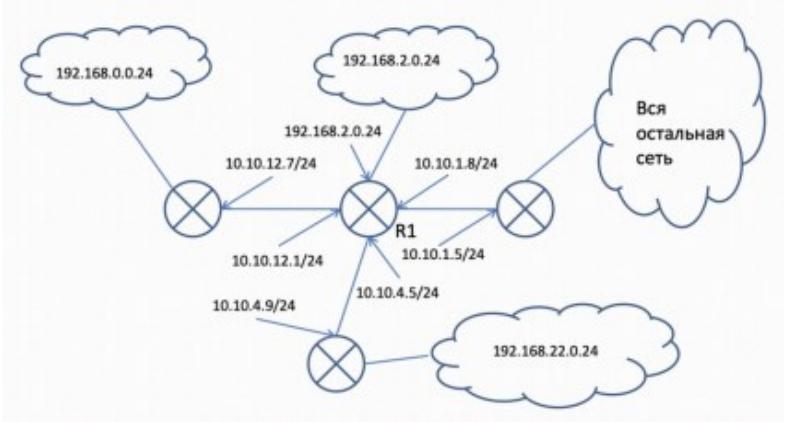


Таблица 1 - Таблица Маршрутизации R1

| IP-prefix | Next-hop |
|---|---|
| 192.168.22.0/24 | 10.10.4.9 |
| 192.168.0.0/24 | 10.10.12.7 |
| Вся остальная сеть (0.0.0.0/0) | 10.10.1.5 |

9. Для чего нужны протоколы динамической маршрутизации?

Протоколы динамической маршрутизации нужны, чтобы автоматизировать подход настройки маршрутизации вручную. То есть, они строят по имеющимся конфигурациям сети таблицу маршрутизации, не требуя ручного прописывания адресов. Каждый маршрутизатор подсети в динамической маршрутизации располагает своей таблицей маршрутизации, и в установленное время, обменивается своей таблицей (картой сети) с другими

**Добавлено примечание ([y1]):** Статическая маршрутизация подразумевает, следующее. Мне нужно достать трафиком узлы, находящиеся за соседом, те подсети, в которых мой сосед есть, а меня нет. Чтобы это сделать, мне нужно прописать те самые сети, находящиеся за соседом, и направить их на общий адрес подсети соседа и маршрутизатора R1.

**Добавлено примечание ([y2]):** Поскольку моя задача построить статическую маршрутизацию только маршрутизатора R1, то достаточно, чтобы только R1 знал, как добраться до других сетей.

соседними маршрутизаторами. Обычно это делается сейчас через unicast, чтобы не беспокоить остальные устройства в сети.

10. В чем отличие BGP от OSPF?

Протокол BGP - протокол внешнего шлюза, который информацией о достижимости сетей (NLRI) и атрибутах путей, которые известны ему, между другими маршрутизаторами. Использует путь-вектор, который также учитывает стоимость и политику, задаваемой администратором (не игнорируются фильтры). Тогда как OSPF - это протокол внутреннего шлюза, который предназначен для построения всей подсети (игнорирование фильтров (LSDB)) и оптимальных путей в рамках одной организации, поскольку использует алгоритмы link-state (ему важна только оптимальность пропускных каналов (их стоимость)).

**Блок 2**

1. Что такое СКС, состав СКС в ДЦ?

СКС расшифровывается как структурированная кабельная система, а ДЦ – дата-центр. СКС – это универсальная кабельная система, обеспечивающая передачу различных видов сигнала, строящаяся по стандарту TIA/EIA-568. Благодаря стандарту, администрировать сеть и добавлять новые устройства становится легче, при том нет необходимости перепрокладывать новые кабели.

В состав СКС входят обязательно симметричные электрические кабели на основе витой пары с волновым сопротивлением 100 (120, 150) Ом, оптоволоконные кабели (для магистралей и высокоскоростных соединений в ДЦ), розетки и разъемы (по стандарту RJ45, LC, SC), коммутационное оборудование (патч-коды, кросс панели), органайзеры.

2. Для чего нужны трансиверы, какие типы знаешь?

Трансиверы используют в качестве приемника и передатчика, поскольку это одно устройство. Основная задача его заключается в преобразовании электрических сигналов в оптические и обратно. В практике используют, например, в маршрутизаторах, мультиплексорах, коммутаторах,

сетевые карты серверов.

Основных типов передачи сигналов два оптоволоконные и медные. Оптоволоконные передают сигнал световыми импульсами (до 400+ Гбит/с, дистанция оценивается до десятков км), а медные передают электрические сигналы по витой паре (до 10-40 Гбит/с, до 100 м). Основные форм-факторы: SFP (4,25 Гбит/с), SFP+(до 10 Гбит/с), QSFP28 (100 Гбит/с), CA3/CA32 (100-400 Гбит/с).

3. Типы сетей связи в ДЦ, какие могут быть и зачем их разделять?

Типы связей в ДЦ обычно разделяют по функциональному назначению (функциональные зоны) и уровню доступа. Таким образом есть четыре основных типа связи в ДЦ, а именно, сеть управления (OOB / Management Network), сеть хранения данных (Storage Network / SAN), сеть передачи данных клиентов/сервисов (frontend / Data Network), сеть межсерверного взаимодействия (cluster / VMotion Network). Разделяют их для того, чтобы они не пересекались между собой. То есть, сейчас изоляция обеспечивается на одном устройстве с помощью технологий виртуализации сетей (VLAN, VXLAN), из-за чего администрирование разных зон не затрагивает другие. А с технологией Spine-Leaf обеспечивается масштабируемость и высокая пропускная способность для всех этих типов трафика одновременно.

4. L1, L2, L3 – каналы связи, в чем разница, в каких случаях требуются?

В зависимости от того, какая информация передается и какие устройства участвуют в построении канала связи, и выбирается канал связи. L1 – физический канал, L2 – канал передачи данных, L3 – сетевой канал. L1 – это передача сигнала в виде электричества, оптики или радиосигналов без какой-либо логической адресации. Устройство на этом уровне только усиливает сигнал или преобразует его, не глядя на его содержимое. L2 – логическое соединение устройств в одной сети строящаяся над каналом связи L1. Устройства L2 обмениваются кадрами. Канал L2 существует только между устройствами, находящимися в одной широковещательной области. L3 – логическое соединение устройств, находящихся в разных сетях

(подсетях). Устройства на этом уровне передают пакеты содержащие IP-адреса. По ним маршрутизаторы принимают решение о дальнейшей маршрутизации. По сути, строящийся маршрут проходит через несколько промежуточных маршрутизаторов, которые состоят из множества l2-каналов. Примерами использования каждого из канала связи следующее, L1 – [оптоволоконная линия между зданиями, отрезок витой пары между двумя патч-панелями], L2 – [туннели L2TP, VXLAN, коммутатор], L3 – [VPN-туннель]. Требуются соответственно для физического соединения, организации локальной сети и объединения сетей в глобальную структуру.

5. Как думаешь, из каких этапов состоит строительство волоконно-оптической линии связи?

Из таких этапов:

1. Этап. Проектирование и подготовка
   1.1. Техническое задание (Определение трассы, пропускной способности, типа кабеля)
   1.2. Инженерные изыскания (Геодезия, геология, оценка препятствий (реки, дороги, ЛЭП))
   1.3. Разработка проекта (Чертежи, спецификации оборудования, смет)
   1.4. Согласования (Получение разрешений у владельцев земель, муниципалитетов, ГИБДД)
2. Этап. Строительно-монтажные работы
   2.1. Подготовка трассы
   2.2. Прокладка кабеля (Подвесной, Подземный (в грунт), В кабельной канализации, Микротраншеи / ГНБ)
   2.3. Монтаж муфт и кроссов
3. Этап. Сварка и оконцевание
4. Этап. Измерения и тестирование

4.1. OTDR-рефлектометрия (Затухание, места потерь, длину сегментов)

4.2. Измерение затухания (Общие потери в линии (dB))

4.3. Проверка полярности (Правильность подключения Tx↔Rx)

4.4. Нагрузочное тестирование (Работа на реальной скорости)

5. Этап. Документирование и сдача в эксплуатацию

6. Этап. Эксплуатация и мониторинг

6. Опиши процесс аварийно-восстановительных работ на линии связи, как его видишь ты.

Предположим случилась авария. Диспетчер видит потерю сигнала на системе мониторинга (NMS) или получает звонок от клиента. Диспетчер фиксирует время в журнале инцидентов (автоматически + вручную для надёжности). Смотрит на топологию. Проверяет дублирование. Отправляет уведомление старшему инженеру и руководителю смены в чат. После этого необходимо локализовать повреждения. В игру вступает главный инструмент — оптический рефлектометр (OTDR). Инженер снимает рефлектограмму с обоих концов линии. Нужно найти место обрыва по пику затухания или френелевскому отражению. Обнаруживает, например, обрыв на дистанции 38.2 км от узла «Север-3». Передает данные бригаде. Бригада выезжает, поддерживая обратную связь в реальном времени. Производится контроль сварки удаленно. Диспетчер подключает переносной OTDR к одному из сваренных волокон и отправляет Алексею скриншот рефлектограммы через мессенджер. Если все хорошо, то происходит финальное тестирование и ввод в работу. Позже происходит документирование и закрытие инцидента и возвращение к мониторингу.

7. Методы соединения оптических волокон, как соединить?

Сварка (Fusion Splicing), Механический сплайс, Оптические коннекторы.

Сварка (Fusion Splicing): Внешняя оболочка → Силовые элементы →

Буферная трубка → Покрытие (250 мкм) → Волокно (125 мкм) → Сердцевина (9 мкм для SM) → Очистка → Скалывание (Cleaving) → →Сварка в аппарате → Сварка в аппарате → Защита места сварки → Укладка в кассету.

Механическое соединение (mechanical splicing): Пошаговый процесс

Снимаем покрытие (как при сварке) → Очищаем спиртом → Делаем скол (требования чуть мягче: < 1°) → Вставляем первое волокно в сплайс до упора → Вставляем второе волокно с другой стороны → Фиксируем (защёлка/винт) → Гель сам заполняет зазор.

Чистка коннекторов: Одноразовые салфетки + спирт, Click- cleaner (шомпол), Cassette cleaner, Сухая чистка.

8. Что такое DWDM? Чем пассивный отличается от активного?

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — это технология плотного спектрального мультиплексирования, которая позволяет передавать огромные объёмы данных по одному оптическому волокну, разделяя свет на множество каналов с разными длинами волн. Каждый канал несёт отдельный сигнал, что значительно увеличивает пропускную способность сети. Эта технология широко применяется в современных телекоммуникационных системах, особенно в магистральных сетях, где требуется передача большого количества данных на значительные расстояния.

Пассивные DWDM-системы используют только пассивные оптические компоненты, такие как мультиплексоры и демультиплексоры, которые разделяют и объединяют световые потоки без усиления сигнала. Их главные преимущества — простота, надёжность и низкое энергопотребление, так как в них отсутствуют активные элементы, которые могут выйти из строя. Однако у пассивных систем есть ограничение по дальности передачи — обычно до 80–100 километров без дополнительных усилителей. Они подходят для локальных сетей или коротких магистралей, где не требуется большая дальность передачи.

Активные DWDM-системы, в отличие от пассивных, включают активные элементы, такие как оптические усилители (например, EDFA), регенераторы сигнала и трансиверы с функцией коррекции ошибок. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи — до тысяч километров — и поддерживать высокое качество сигнала на всём протяжении линии. Активные системы также позволяют динамически управлять трафиком и маршрутизацией, что делает их более гибкими. Однако они сложнее в настройке, требуют больше энергии и дороже в обслуживании.

9. Электропитание в ДЦ: за счет каких узлов обеспечивается бесперебойность? Сколько может проработать ДЦ при отсутствии электропитания?

Бесперебойность электропитания в дата-центрах обеспечивается за счёт комбинации нескольких ключевых узлов. Основную роль играют источники бесперебойного питания (ИБП), которые мгновенно подхватывают нагрузку при исчезновении основного электроснабжения и поддерживают работу оборудования в течение короткого времени — обычно от 5 до 30 минут, в зависимости от ёмкости аккумуляторных батарей. Для долгосрочного резервирования используются дизель-генераторы, которые автоматически запускаются при продолжительном отключении электроэнергии и способны обеспечивать питание на протяжении часов или даже дней, в зависимости от запасов топлива. Системы автоматического ввода резерва (АВР) гарантируют быстрое и бесперебойное переключение между основным и резервным источниками питания, исключая простои. В современных дата-центрах высокого уровня надёжности (Tier III или Tier IV) резервные системы рассчитаны на автономную работу не менее 72 часов при полном отсутствии внешнего электропитания, что позволяет оперативно устранить причины аварии или организовать плановое отключение оборудования.

10. Охлаждение в ДЦ, какие знаешь способы отвести тепло от сервера из здания?

Предположим.

Воздушное охлаждение с использованием прецизионных кондиционеров;

Принудительная вентиляция и воздуховоды;

Разделение на "горячие" и "холодные" коридоры;

Охлаждение за счёт теплопроводности стеновых панелей;

Использование фальшпола для распределения холодного воздуха;

Жидкостное охлаждение (погружное и непогружное);

Иммерсионное охлаждение с диэлектрической жидкостью; чиллеры и градирни для отвода тепла в атмосферу;

Системы с использованием фреоновой воды и теплообменников;

Free cooling (использование наружного воздуха в холодном климате);

Радиаторы с пассивным и активным теплообменом;

Системы рециркуляции воздуха с фильтрацией; охлаждение с помощью тепловых трубок (heat pipes);

Использование тепловых насосов для рекуперации тепла;

Системы с аккумуляцией холода (ледяные или водные накопители);

Системы с использованием "сухой" градирни (dry cooler).